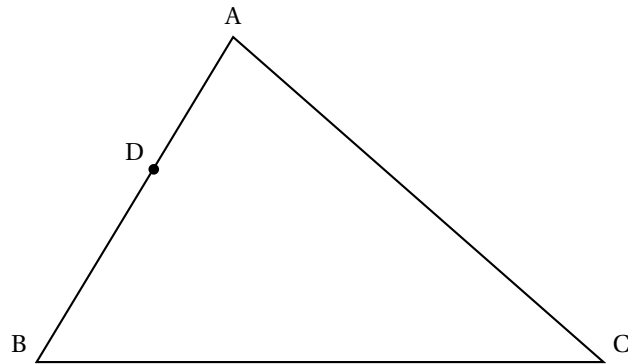


Feuille annexe à rendre avec la copie**PROBLÈME**

Brevet - Groupement 2⁶ septembre 2001

L'utilisation d'une calculatrice est autorisée.

ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

12 points

Exercice 1

Dans chaque ligne du tableau, trois affirmations sont proposées. Une seule est exacte. Pour chaque ligne, recopier l'affirmation exacte sur la copie.

Proposition n° 1	Proposition n° 2	Proposition n° 3
$\frac{2}{5} + \frac{5}{12} - \frac{1}{15} = \frac{23}{30}$	$\frac{2}{5} + \frac{5}{12} - \frac{1}{15} = 3$	$\frac{2}{5} + \frac{5}{12} - \frac{1}{15} = 0,75$
$\frac{8}{25} : \frac{16}{75} = \frac{2}{3}$	$\frac{8}{25} : \frac{16}{75} = \frac{3}{2}$	$\frac{8}{25} : \frac{16}{75} = \frac{1}{6}$
$\sqrt{16+9} = 7$	$\sqrt{16+9} = 5$	$\sqrt{16+9} = 12$
$(2x-5)^2 = 4x^2 - 14x + 25$	$(2x-5)^2 = 4x^2 - 20x + 25$	$(2x-5)^2 = 4x^2 - 25$
$49x^2 - 25 = (7x-5)^2$	$49x^2 - 25 = (7x-5)(7x+5)$	$49x^2 - 25 = (7x-5)(7x-5)$
$(x+3)(x-5) - (x-2)(x+3) = -8(x+3)$	$(x+3)(x-5) - (x-2)(x+3) = (x+3)(2x-7)$	$(x+3)(x-5) - (x-2)(x+3) = -3(x+3)$
(-2) est solution de l'équation $(x-2)(2x+4) = 0$	(-2) est solution de l'équation $x^2 + 4 = 0$	(-2) est solution de l'équation $-2x + 4 = 0$
102 est solution de l'inéquation $2x + 1 \leq 3$	102 est solution de l'inéquation $-2x + 1 \leq 3$	102 est solution de l'inéquation $-2x + 1 > 3$

Exercice 2

Le 19 juin 1997 le taux de conversion de l'euro a été fixé à : 1 euro = 6,559 57 francs.

1. Compléter le tableau suivant en arrondissant les réponses au centième.

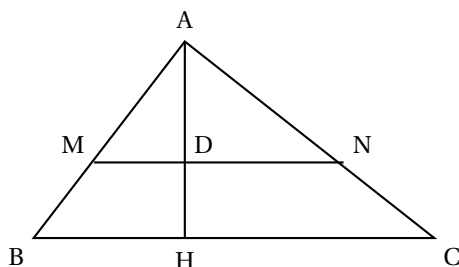
Nature de l'objet	Un réfrigérateur	Un sèche-cheveux	Un manteau	Un baladeur
Prix en francs		128	1 200	
Prix en euros	373,50			29,73

2. On nous conseille une « bonne » méthode : pour obtenir le prix (approché) en euros d'un objet qui coûte S francs, ajouter S à la moitié de S puis diviser ce résultat par 10.
- Montrer que la « bonne » méthode conseillée revient à dire que le prix en euros d'un objet qui coûte S francs est à peu près $\frac{3S}{20}$.
 - En remarquant que 6,559 57 est peu différent de $\frac{20}{3}$, expliquer pourquoi la méthode proposée permet de convertir rapidement le prix en francs en une valeur approchée du prix en euros.
 - Si l'on applique la « bonne » méthode conseillée, que trouvera-t-on pour les prix en euros du sèche-cheveux et du manteau de la question 1 ?

ACTIVITÉS GÉOMÉTRIQUES

12 points

6. Bordeaux, Caen, Clermont-Ferrand, Limoges, Nantes, Orléans-Tours, Poitiers, Rennes

Exercice 1

On donne la figure ci-contre dans laquelle les dimensions ne sont pas respectées.

Les longueurs réelles sont :

AM = 9 cm, MB = 6 cm

BH = 9 cm, HC = 16 cm

AC = 20 cm

Les droites (MN) et (AH) sont perpendiculaires, ainsi que les droites (BC) et (AH).

Les questions sont indépendantes.

1. Reproduire la figure à l'échelle 1/2 en tenant compte des dimensions réelles.
2. Calculer la longueur AH en justifiant ce calcul.
3. Calculer le cosinus de l'angle $\widehat{ABH}$; en déduire une valeur approchée au degré près de la mesure en degrés de l'angle $\widehat{ABH}$.
4. Justifier que les droites (MN) et (BC) sont parallèles. Calculer la longueur MD en justifiant ce calcul.
5. Le triangle ABC est-il rectangle en A? Justifier la réponse.

Exercice 2

Dans un plan muni du repère orthonormé (O, I, J), placer les points :

A(8 ; 1) B(4 ; 8) et C(-4 ; 7)

1. a. Donner sans justifier les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{OC}$ et les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.
b. Que peut-on en déduire pour le quadrilatère OABC?
2. Démontrer que OABC est un losange.

PROBLÈME**12 points**

Les salaires mensuels de trois commerciaux, Ernest, Gilbert et Henri, sont calculés de la manière suivante.

- Pour Ernest t 40 % du bénéfice réalisé grâce à ses ventes mensuelles.
 - Pour Gilbert 6 000 F auxquels s'ajoutent 15 % du montant du bénéfice réalisé grâce à ses ventes mensuelles.
 - Pour Henri : 12 000 F (sans tenir compte de ses ventes).
1. a. Si le bénéfice réalisé grâce à ses ventes mensuelles est de 16 000 francs, montrer que le salaire de Gilbert est alors de 8 400 francs.
b. Au cours d'un mois, Ernest, Gilbert et Henri remarquent que pour chacun d'eux le bénéfice réalisé grâce à ses ventes a été de 28 000 F. Calculer le salaire mensuel de chacun d'eux.
c. Quel est le montant du bénéfice qu'Ernest doit réaliser sur ses ventes s'il veut obtenir 12 000 F à la fin du mois?
 2. On désigne par x le montant, en francs, du bénéfice réalisé grâce aux ventes mensuelles d'un commercial.
 - a. Exprimer, en fonction de x , le salaire mensuel de chacun des commerciaux.
 - b. On a tracé ci-après, dans un repère, la représentation graphique de la fonction e définie par : $e : x \mapsto 0,40x$ pour les valeurs positive de x .
De quel commercial a-t-on ainsi représenté le salaire? Que représente la graduation sur l'axe des abscisses? Sur l'axe des ordonnées?